



VIA University College

VR Bus - Projektrapport

Nikolaj Bræmer Christensen – 354322

Jonathan Cilius Østberg Winther Engell Gøtze – 354500

Victor Bruun Fassbender – 354361

PELC

Antal tegn:

XR Softwareingeniøruddannelsen

4. semester

27. maj 2026

Indhold

1	Resume	2
2	Indledning	3
3	Hovedafsnit	5
4	Diskussion	6
	Litteratur	8

1 Resume

Dette projekt har til hensigt at besvare, hvordan man kan hylde fejringen af Viborg Katedralskoles 100-års jubilæum for bygningen ved hjælp af et spil. Med udgangspunkt i den historiske begivenhed den 23. oktober 1944, hvor Gestapo gennemførte en razzia på skolen og arresterede 14 modstandsfolk, udvikles en digital oplevelse, der formidler skolens besættelseshistorie til nuværende og kommende elever i aldersgruppen 14-19 år. Projektet anvender Scrum og Unified Process som styringsmetoder og udvikles i Unreal Engine med fokus på multiplayer-elementer, der muliggør samarbejde mellem elever. Gennem co-design med lærere og elever fra Katedralskolen integreres musik, historiske objekter og dilemma-baserede fortællinger. Resultatet er en spil-prototype, der demonstrerer, hvordan en historisk bygning kan fremvises i et historisk perspektiv, hvordan elever kan engagere sig gennem kreative tilføjelser, og hvordan en digital oplevelse kan designes med udgangspunkt i en konkret historisk begivenhed. Projektet bidrager med empirisk indsigt i anvendelsen af serious games til historieformidling i en skolekontekst.

2 Indledning

Den 23. oktober 1944 trængte Gestapo ind på Viborg Katedralskole og arresterede 14 modstandsfolk, mens flere andre måtte flygte (Viborg Katedralskole, 2026). Netop sådanne begivenheder kan gøre historien nærværende for elever, men erfaringer fra undervisningsverdenen tyder på, at potentialet sjældent forløses. En debattør med 40 års erfaring fra lærerseminariet beskrev i 2017 historieundervisningen som præget af "en gammel tradition om at repetere nationalt vedtagne fortællinger om fædrelandet" og påpegede, at "børnene får ikke lov at mærke historien; den skal bare læres" (Rønhede, 2017). Selvom der er tale om et debatindlæg, stemmer kritikken overens med international forskning. Elever engageres især, når historieundervisningen gøres relevant for deres egen livsverden, og når den inddrager kontekstualisering, argumentation og samarbejde (Van Doorselaere, 2025). Samtidig viser en voksende mængde studier, at spilbaserede oplevelser kan øge både motivation og historieforståelse markant. Et studie af det AR-understøttede spil Exploring Ancient Greece fandt, at elever i alderen 10-14 år forbedrede deres historieviden signifikant og vurderede spillet som en foretrukken læringsform (Bekas og Xinogalos, 2024). En metaanalyse dækkende 39 studier konkluderede desuden, at digitale læringsspil generelt er mere motiverende end traditionel undervisning, selvom effekten på faktisk videnstilegnelse er blandet (Wouters m.fl., 2013). Projektet samarbejder med Viborg Katedralskole. Skolen skal i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum fejre noget. Gennem samtaler med undervisere har projektgruppen erfaret, at der på skolen er begejstring for et digitalt spil, der inddrager eleverne aktivt og skaber en fælles oplevelse omkring skolens historie.

En central del af problemfeltet er at forstå, hvornår et spil er den rigtige ramme for historieformidling. Mayer, Makransky og Terkildsen har påpeget, at der stadig mangler empirisk evidens for, at øget teknologisk immersion i sig selv skaber bedre læring (Mayer m.fl., 2022). I deres metaundersøgelse rapporterede studerende højere tilstedeværelse i immersive VR-betingelser, men lærte mindre end i mindre immersive formater. Her adskiller projektets ambition sig: målet er ikke primært faktisk indlæring. En nyere analyse af 118 publikationer underbygger, at spilbaseret læring har et markant potentiale for at styrke elevers engagement og historiske forståelse (Lai og Hu, 2025).

Projektets problemformulering er derfor:

Hvordan kan Viborg Katedralskole bruges som fundament for en digital oplevelse i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum?

- Hvordan kan bygningen fremvises i et historisk perspektiv?
- Hvordan kan nuværende katedralskole elever inddrages og samarbejde i forbindelse med detalje- og kreative tilføjelser?
- Hvordan kan en digital oplevelse designes med udgangspunkt i en specifik historisk begivenhed fra skolens historie?

3 Hovedafsnit

4 Diskussion

I dette afsnit fortolkes projektets resultater med fokus på etiske dilemmaer, metodiske valg og resultaternes validitet i forhold til problemformuleringen.

Et centralt etisk dilemma i projektet har været valget af spillerroller i den digitale oplevelse. Viborg Katedralskoles historie under besættelsen indeholder autentiske beretninger om elevers illegale aktiviteter, herunder smugling af våben, tyveri fra tyske lastbiler og kontakt til modstandsgrupper. Andersen m.fl., 2000 Samtidig beskriver kilderne lærere, der passivt hjalp ved at udlevere nøgler. På baggrund af denne historiske kontekst overvejede projektet initialt et symmetrisk spildesign (fx "cops and robbers"), hvor brugere kunne påtage sig både modstandsroller og nazistiske roller.

Projektet har bevidst fravalgt at give brugerne mulighed for at spille som nazister. Dette valg er truffet ud fra en etisk vurdering: En gamification af besættelsesmagts rolle risikerer at trivialisere de historiske rædsler og skabe en upassende identifikation for nuværende elever. Selvom man kunne argumentere for, at en fremstilling, hvor nazisterne taber, også udgør en form for historisk genskrivning, har projektet primært prioriteret at undgå aktiv identifikation med besættelsesmagten. De tildelte "abilities" i spillet er derfor ikke historisk baserede, men inspireret af eksisterende spilgenrer for at opretholde et funktionelt game loop.

Projektets etiske beslutninger er ikke udførligt dokumenteret i use cases eller user stories. Dette skyldes en bevidst afgrænsning: Projektets hovedfokus har været at demonstrere en sammenhængende digital oplevelse og et velfungerende game loop frem for historisk autenticitet i rollerepræsentationen. Denne prioritering er metodisk forsvarlig inden for projektets tidsramme, men den efterlader et ubehandlet etisk potentiale. Styrken ved denne tilgang er, at projektet leverer et konkret, spilbart produkt. Svagheden er, at brugerens historiske forståelse kan blive overfladisk, og at de etiske implikationer ikke eksplicit formidles i spiloplevelsen.

Set i lyset af problemformuleringens spørgsmål om, "hvordan bygningen kan fremvises i et historisk perspektiv", viser projektet, at digitale oplevelser kan formidle historie gennem leg, men at der er et iboende spændingsfelt mellem historisk præcision, etisk ansvar og spilmekanik. Fremtidige projekter bør overveje at involvere målgruppen (nuværende elever) i etiske valg allerede i designfasen, fx gennem workshops om

rollerepræsentation.

Litteratur

- Andersen, L., m.fl. (2000). *900 år Viborg Katedralskole: jubilæumsskrift*. Viborg Katedralskole.
- Bekas, A., & Xinogalos, S. (2024). Exploring Historical Monuments and Learning History through an Augmented Reality Enhanced Serious Game. *Applied Sciences*, 14, 6556. <https://doi.org/10.3390/app14156556>
- Lai, C.-H., & Hu, P.-Y. (2025). The Gaming Revolution in History Education: The Practice and Challenges of Integrating Game-Based Learning into Formal Education. *Information*, 16, 490. <https://doi.org/10.3390/info16060490>
- Mayer, R., Makransky, G., & Parong, J. (2022). The Promise and Pitfalls of Learning in Immersive Virtual Reality. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39, 1–10. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2108563>
- Rønhede, S. (2017). Historiefaget er kedsommelig dyrkelse af fædrelandsmyter [Debatindlæg, tilgået via information.dk]. *Information*.
- Van Doorsselaere, J. (2025). Meaningful learning beyond the textbook: a case study of student experiences during an authentic historical inquiry on local heritage. *History Education Research Journal*, 22. <https://doi.org/10.14324/HERJ.22.1.09>
- Viborg Katedralskole. (2026 marts). *Levende historie - Viborg Katedralskole*. Hentet 13. maj 2026, fra <https://viborgkatedralskole.dk/om-vk/levende-historie>
- Wouters, P., Nimwegen, C., Oostendorp, H., & Spek, E. (2013). A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. *Journal of Educational Psychology*, 105, 249–265. <https://doi.org/10.1037/a0031311>